

Ficha 1

Ferramentas de mapeamento de redes e de análise de performance da rede

1) Procure na Internet por ferramentas, de uso livre, de mapeamento de redes. O objetivo é executar as ferramentas que encontrar (2 ou 3, no máximo), e perceber as suas aptidões em termos de desenho do mapa/topologia da rede, e (possivelmente) de análise de tráfego.

- Open-Audit
- Netsurveyor Wi-Fi scanner
- Advanced IP Scanner
- Overlook
- Spiceworks
- Cheops-ng
- OpenNMS
- NetworkView
- Nmap
- Angry IP Scanner
- EtherApe

(<http://rayslinux.blogspot.pt/2015/02/10-handy-tools-for-network-discovery.html>)

2) Ferramentas de análise de performance da rede – netperf. Defina algumas métricas para análise da performance da rede

<http://www.programering.com/a/MjN3IDNwATc.html>

<https://www.clustermonkey.net/Cluster-Newbie/measuring-network-performance/Page-2.html>

<http://www.cs.kent.edu/~farrell/dist/ref/Netperf.html>

2.1) Considere uma rede constituída por dois computadores com OS Linux, conectados diretamente (tenha por base 2 VMs na sua máquina física). Utilize a ferramenta netperf para executar alguns testes de performance (TCP e UDP), para tráfego bulk (e.g., FTP, partilha de ficheiros na rede, ...). Considere diferentes tamanhos de pacotes (opção -m), para um tempo de teste igual a 60 segundos. O que verifica?

2.2) Repita o exercício anterior, mas agora recorrendo a uma VM de um colega seu (ou seja, teste entre uma VM no seu computador, e uma VM no computador do seu colega). Comece por usar a infraestrutura cablada da rede. O que verifica? Procure informações sobre o uso da opção "-m". Esta opção permitiria encontrar que problema?

2.3) Repita o exercício anterior, mas agora usando a rede sem fios. Compare os resultados com aqueles obtidos na alínea anterior. Que verifica?

2.4) Execute os testes efetuados de 2.1) a 2.3) mas para tráfego transacional (e.g., base de dados, ...). Neste tipo de conexões, cliente-servidor com transações de dados, o cliente envia pequenos pacotes com consultas de informação, e o servidor processa-as e retorna a resposta, consistindo geralmente em dados de elevada dimensão. Dica: use TCP_RR, e experimente valores para o parâmetro "-r". Compare os resultados com UDP_RR.

3) Ferramentas de análise de performance da rede – iperf/jperf. Defina algumas métricas para análise da performance da rede

https://staff.science.uva.nl/j.blom/gigaport/tools/test_tools.html

<https://openmaniak.com/iperf.php>

3.1) Execute os testes realizados de 2.1) a 2.3), mas agora utilizando a ferramenta iperf/jperf. Experimente vários parâmetros, como por exemplo “-t”, “-i”, e “-P”, etc..

3.2) A ferramenta iperf pode ser utilizada para determinar a habilidade da rede em transportar dados de vídeo e áudio, aferindo sobre a qualidade da conexão. Usando a opção “-S”, é possível realizar testes com o byte ToS devidamente definido no cabeçalho do pacote IP. Os routers tratam de fluxos de dados de acordo com o especificado em ToS. Alguns valores de ToS são:

- 0x02 → minimizar o custo (router seleciona rota com custo monetário inferior);
- 0x04 → maximizar a fiabilidade (router seleciona rota mais fiável);
- 0x08 → maximizar o débito;
- 0x10 → minimizar o atraso;

Faça alguns testes, alterando o valor da opção “-S”, e analise os resultados obtidos. (nota: testes devem ser realizados através de um router)

3.3) Realize testes recorrendo agora ao protocolo UDP. Que informações adicionais consegue obter, face àquelas obtidas com TCP? Considera a informação nova obtida com o UDP importante para conexões de voz e vídeo?

3.4) Execute novamente a questão 3.3), mas agora experimentando a opção “-b” no cliente, e “-B” no servidor. Para que servem estas opções? No seu caso, consideraria útil o caso da utilização de “-T”?

3.5) Execute novos testes, agora para as opções “-F” e “-W”. Procure saber para que servem estas opções, tendo em consideração a sua utilidade prática.